

مطابقة جداول الكابلات: الدليل الكامل.

الخطوات، المعادلات، والمعمارية في ١٢ مرحلة.



قياس تكرار الفروق بين المستندات الكهربائية

1 قارن مقاس كابل واحد في جدول الكابلات، وال SLD، وكشف الكميات لعشر دوائر عشوائية.

2 سجّل عدد المرات التي اتكشف فيها الفرق بعد التوريد الفعلي مش قبله.

3 اسأل مهندس الكهرباء بصراحة: كام ساعة بياخذ يراجع جدول كابلات مشروع متوسط؟

4 احسب عدد طلبات التوريد الإضافي التي حصلت بسبب مقاس كابل غلط.

SLD — Single Line Diagram، رسم الدائرة الكهربائية بخط واحد.



حساب تكلفة المراجعة اليدوية بالفلوس

$$\text{pain} = f \times t \times n \times \text{rate}$$

- 1 f : عدد الدوائر المحتاجة مطابقة يدوية بين المستندات الثلاثة كل شهر.
- 2 t : الوقت اللي بياخده مهندس الكهرباء في مطابقة الدائرة الواحدة يدويًا.
- 3 n : عدد المهندسين المشاركين في المراجعة قبل اعتماد أمر التوريد.
- 4 rate : زود تكلفة إعادة الطلب لو المقاس الغلط اتكشف بعد الشراء الفعلي.

rate — تكلفة ساعة الموظف المحققة على الشركة، مش مرتبه بس.



قرار البناء أو الشراء أو التوقف

- 1 لو عدد الدوائر أقل من عتبة معينة، المراجعة اليدوية أرخص وأسرع فعليًا.
- 2 دور على إضافة جاهزة في برنامج الرسم بتعمل التدقيق قبل بناء أداة مستقلة.
- 3 ابن طبقة الاستخراج والمطابقة بس، مش برنامج رسم كهربائي جديد بالكامل.
- 4 خلي اعتماد المقاس النهائي للتوريد دائمًا توقيع مهندس مسؤول بالاسم.



الخطوة الوحيدة اللي بتتغير في المراجعة

- 1 as-is: مهندس الكهرباء يفتح الـ SLD وجدول الكابلات وكشف الكميات ويقارن يدويًا.
- 2 to-be: النظام بيستخرج مقاس ورقم كل دائرة من الثلاثة ويطلع الفروق بس.
- 3 الخطوة اللي بتتغير هي المقارنة نفسها، مش اعتماد التصميم ولا التوريد.
- 4 لو مفيش فرق ظاهر، الدائرة بتتحول لقائمة التوريد المعتمدة زي ما هي.



معادلة العائد بعد خصم وقت المراجع

$$\text{roi} = \text{pain_saved} - \text{reviewer_time} - \text{fp_cost}$$

- 1 pain_saved: الوقت اللي وفرته المطابقة الآلية بين المستندات الثلاثة شهريًا.
- 2 reviewer_time: الوقت اللي مهندس الكهرباء لسه بياخده في اعتماد كل فرق.
- 3 fp_cost: تكلفة مراجعة فرق طلع بسبب اختلاف تسمية الدائرة مش اختلاف حقيقي.
- 4 لو roi سالب، المشكلة غالبًا في تسمية الدوائر المختلفة مش في الأداة.



الطبقات الأربعة وترتيبها

- 1 طبقة الاستخراج: تقرأ ال SLD وجدول الكابلات وكشف الكميات كملفات رسم أو PDF.
- 2 طبقة الربط: توصل الدائرة الواحدة بمقاسها في المستندات الثلاثة برقم واحد.
- 3 طبقة القواعد: تقارن المقاس المستخرج بجدول ampacity المعتمد في المواصفة.
- 4 الموديل موجود في طبقة الاستخراج بس، وباقي الطبقات كود عادي ثابت.

ampacity — أقصى تيار يقدر الكابل يحمله بأمان حسب مقاسه ونوعه.



المفتاح اللي يربط المستندات الثلاثة

- 1 **المفتاح المشترك رقم الدائرة circuit id**, لازم يتكرر بنفس الصيغة في الكل.
- 2 **لو الرسم صورة ممسوحة مش ملف متجه**, الاستخراج هيتحتاج مراجعة يدوية إضافية.
- 3 **خزن كل دائرة كسجل مستقل: رقمها**, ومقاسها في كل مستند، وحالتها الحالية.
- 4 **اعمل جدول تطابق لو المكتب الاستشاري بيسمّي الدوائر مختلف عن المقاول**.

circuit id — رقم الدائرة اللي يربط ظهورها في الرسم والجدول والكشف.



المقارنة اللي بتتفرض بالكود مش بالموديل

- 1 جدول الـ ampacity المعتمد ثابت في الكود، مش سؤال يتوجه للموديل كل مرة.
- 2 أي دائرة مقاسها أقل من المطلوب في الـ ampacity توقف تلقائيًا قبل التوريد.
- 3 الموديل بيستخرج الأرقام بس، والقرار بالقبول أو الرفض قاعدة كود ثابتة.
- 4 لو تلات دوائر من نفس اللوحة اتوقفت، ابعت تنبيه لمراجعة اللوحة كاملة.



الممنوع من الأصل في اعتماد المقاس

- 1 النظام ممنوع يعتمد مقاس كابل للتوريد، هو بس بيعلم الفروق ويرفعها.
- 2 ممنوع يقترح مقاس بديل من عنده حتى لو شايف إن المقاس المكتوب غلط.
- 3 أي دائرة مرتبطة بحمل حرج زي السلامة أو حماية الحريق مراجعتها إجبارية.
- 4 اعتماد المقاس النهائي في أمر التوريد قرار مهندس موقع، مش نتيجة نظام.



المخاطر اللي مش هتتحل بالكود

- 1 تعديل متأخر على الـ SLD ما اتحدّثش في جدول الكابلات. المسؤول: المكتب الاستشاري.
- 2 رسم بجودة سكان منخفضة بيدي قراءة غلط لرقم المقاس. المسؤول: مهندس المستندات.
- 3 ضغط جدول التوريد بيخلي حد يعتمد من غير ما يفتح تنبيه الفرق. المسؤول: مدير المشتريات.
- 4 ده خطر تنسيق بين جهات مختلفة مش خطر تقني، والحل عملية اعتماد أوضح.



الصلاحيات والداتا قبل أي تشغيل

- 1 تأكد إن الرسومات ملفات متجهة أو PDF بنص قابل للقراءة، مش صور ممسوحة.
- 2 حدد بدقة مين يقدر يعتمد تجاوز تنبيه، ومين يعدّل جدول الـ ampacity.
- 3 فعّل logging لكل دائرة اتراجعت: مين اعتمدها، وبأنهي مقاس، وإمتى بالضبط.
- 4 حط سقف واضح لعدد الدوائر اللي بتتخلل شهرًا قبل التوسع لمشروع أكبر.



بناء عينة الاختبار وتحديد العتبات

```
accept if recall >= R and precision >= P
```

- 1 اجمع مئة دائرة من مشاريع مقفولة، نصها فيها فرق حقيقي والنص الثاني سليم.
- 2 recall: نسبة الفروق الحقيقية التي النظام قدر يمسكها من الفروق كلها.
- 3 precision: نسبة التنبيهات الصح فعلاً من كل التنبيهات التي طلعتها النظام.
- 4 اكتب رقم R و P قبل أول تشغيل على مشروع حقيقي، ومتغيرهاش بعد النتيجة.

recall — نسبة الحالات الصح التي النظام قدر يمسكها فعلاً.

precision — نسبة التنبيهات التي كانت صح من كل التنبيهات التي طلعت.



التشغيل في shadow mode قبل الاعتماد

- 1 شغله في shadow mode على مشروع جاري: يقارن ويسجل من غير ما يوقف أمر توريد.
- 2 قارن نتيجته بمراجعة مهندس الكهرباء اليدوية لمدة مشروع كامل أو شهرين.
- 3 حدد مسؤول واحد بالاسم يراجع كل فرق اتعلم عليه خلال الأسبوع بالكامل.
- 4 اكتب تاريخ قرار واضح: إمتى النظام هيبقى بوابة فعلية قبل أمر التوريد.



قياس تبني حقيقي مش استخدام شكلي

- 1 قيس نسبة الفروق اللي اتعمل عليها إجراء فعلي (تصحيح أو تأكيد) من غير تجاهل.
- 2 قيس تكرار استخدام النظام على مشاريع جديدة من غير ما حد يطلب ده صراحة.
- 3 لو مهندس الكهرباء يرجع يراجع كل حاجة يدوي زي الأول، التبيني فعليًا صفر.
- 4 ممنوع تحسب عدد الرسومات اللي اترفعت على النظام كمؤشر تبني حقيقي.



قياس القيمة مقابل الأساس قبل البداية

$$\text{value} = \text{baseline_cost} - \text{actual_cost}$$

- 1 **baseline_cost**: تكلفة المراجعة اليدوية التي حسبتها في المرحلة الثانية.
- 2 **actual_cost**: وقت المراجعة الفعلي زائد تكلفة أي طلب توريد إضافي حصل.
- 3 **baseline** من مشروع سابق قبل أول استخدام فعلي للنظام الجديد.
- 4 لو مفيش **baseline** مكتوب من الأول، أي رقم توفير بعد كده غير قابل للتصديق.



الترتيب اللي المفروض تمشي بيه

- 1 اقيس تكرار الفرق بين المستندات الأول بالفلوس، قبل التفكير في أي بناء.
- 2 وّحد رقم الدائرة كمفتاح واحد في الثلاثة مستندات قبل أي أتمتة فعلية.
- 3 ارسم المعمارية في أربع طبقات، وجدول الـ ampacity ثابت في الكود من الأول.
- 4 شغّل shadow mode مشروع كامل قبل ما يبقى بوابة فعلية للتوريد النهائي.

